ВсОШ 1998, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

550. В треугольнике ABC ($AB > BC$) проведены медиана BM и биссектриса BL. Прямая, проходящая через точку M параллельно AB, пересекает BL в точке D, а прямая, проходящая через L параллельно BC, пересекает BM в точке E. Докажите, что прямые ED и BL перпендикулярны. (*М.Сонкин*)

550. Проведем через точку E прямую, параллельную AB. Пусть она пересекает BL и AC в точках P и Q соответственно. Поскольку QE и EL параллельны сторонам AB и BC соответственно, то по теореме Фалеса $\frac{MQ}{MA} = \frac{ME}{MB} = \frac{ML}{MC}$, поэтому $\frac{MQ}{ML} = \frac{MA}{MC} = 1$. Аналогично, поскольку $MD \| PQ$, то $\frac{MQ}{ML} = \frac{DP}{DL} = 1$, т. е. ED — это медиана в треугольнике PEL. Однако из параллельности EP и EL сторонам AB и BC соответственно следует равенство углов: $\angle EPL = \angle ABL$, $\angle ELP = \angle LBC$, но $\angle ABL = \angle LBC$, поэтому $\angle EPL = \angle ELP$. Тем самым, треугольник

LEP — равнобедренный, и медиана ED является высотой, что и требовалось.

551. Ответ. $\left[\frac{3N}{4}\right]$ звена (здесь